

DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK (DSTL)

Minggu 11: Economic Dispatch, Biaya Bahan Bakar, Lagrange Multiplier & Optimal Power Flow (OPF)

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Perkuliahan (Sub-CPMK 11)

Sub-CPMK 11 (Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Mahasiswa mampu merumuskan karakteristik kurva biaya bahan bakar generator termal, menganalisis kondisi optimum operasi sistem tenaga tanpa dan dengan rugi-rugi transmisi menggunakan metode Lagrange Multiplier, menurunkan persamaan koordinasi faktor penalti L_i , menyelesaikan persoalan Economic Dispatch menggunakan iterasi λ , mengevaluasi penghematan biaya pada subsistem Bengkulu, serta menjalankan simulasi Optimal Power Flow (OPF) berbasis **MATPOWER** di **GNU Octave**.

C1 - C2: Konseptual

Memahami heat rate, incremental fuel cost (IFC), dan arti fisik pengali Lagrange λ .

C3 - C4: Analisis

Penyelesaian pembagian beban multi-generator, matriks rugi Kron, dan faktor penalti L_i .

C5 - C6: Sintesis

Evaluasi keekonomian sistem Bengkulu & simulasi OPF IEEE 30-bus di MATPOWER.

Agenda Perkuliahan Minggu 11

Pilar 1: Karakteristik Pembangkit

- Hakikat keekonomian operasi sistem tenaga
- Kurva input-output panas (*heat rate*)
- Fungsi biaya kuadratik $C_i(P_i)$ & Incremental Cost

Pilar 2: Optimasi Tanpa Rugi Transmisi

- Metode Lagrange Multiplier & kondisi KKT
- Prinsip *Equal Incremental Cost*
- Batasan kapasitas ($P_{\min}, P_{\max}$) & iterasi λ

Pilar 3: Koordinasi Rugi Transmisi

- Rumus rugi transmisi Kron (B -matrix)
- Persamaan koordinasi & faktor penalti L_i
- Algoritma iterasi numerik terintegrasi

Pilar 4: OPF & Grid Bengkulu

- Formulasi Optimal Power Flow (OPF) non-linier
- Alokasi beban PLTU Teluk Sepang & PLTA Musi
- Simulasi OPF MATPOWER di GNU Octave

Tantangan Fundamental Dispatcher Grid:

- Permintaan beban listrik berfluktuasi kontinu sepanjang 24 jam.
- Setiap pusat pembangkit memiliki karakteristik efisiensi termal dan biaya bahan bakar yang berbeda-beda.
- **Tujuan Utama Economic Dispatch:**
Membagi total permintaan beban sistem di antara generator yang beroperasi (*committed*) sedemikian rupa sehingga total biaya bahan bakar minimum, dengan tetap memenuhi seluruh batasan teknis.

Dampak Finansial Masif

Pada sistem kelistrikan skala gigawatt seperti Interkoneksi Sumatera, penghematan efisiensi sekecil 1% pada Economic Dispatch menghasilkan penghematan biaya bahan bakar ratusan miliar rupiah per tahun!

Kurva Input-Output Panas & Fungsi Biaya Bahan Bakar

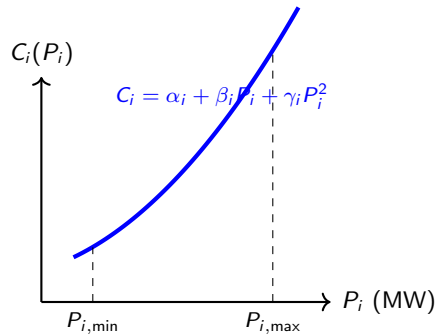
Karakteristik Termal Pembangkit:

- Input energi: Kalori bahan bakar per jam (MBtu/h atau MJ/h).
- Output daya: Daya listrik aktif P_i (MW).
- *Heat Rate*: Konsumsi panas per kWh listrik.

Model Biaya Kuadratik $C_i(P_i)$

Dikalikan dengan harga bahan bakar (f_c), fungsi biaya operasi dirumuskan sebagai polinomial derajat 2:

$$C_i(P_i) = \alpha_i + \beta_i P_i + \gamma_i P_i^2 \quad [\text{Rp/jam}]$$



Konsep Biaya Marginal (Incremental Fuel Cost – IFC)

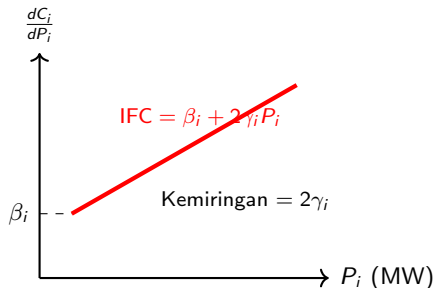
Definisi Incremental Fuel Cost (IFC)

Laju perubahan biaya operasi per penambahan satu satuan daya output (turunan pertama fungsi biaya):

$$IFC_i = \frac{dC_i}{dP_i} = \beta_i + 2\gamma_i P_i \quad \left[\frac{\text{Rp}}{\text{MWh}} \right]$$

Arti Fisis Incremental Cost:

- Menyatakan biaya tambahan untuk menghasilkan 1 MWh daya listrik berikutnya.
- Mengingat $\gamma_i > 0$, kurva IFC_i merupakan garis lurus menaik terhadap penambahan output daya generator P_i .



Formulasi Optimasi Economic Dispatch Tanpa Rugi Transmisi

Pernyataan Matematis Optimasi:

$$\min_{P_i} C_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{N_g} C_i(P_i) = \sum_{i=1}^{N_g} (\alpha_i + \beta_i P_i + \gamma_i P_i^2)$$

Kendala Kesetaraan (Power Balance)

Total pembangkitan harus sama persis dengan total kebutuhan beban sistem P_D :

$$\sum_{i=1}^{N_g} P_i - P_D = 0$$

(Rugi-rugi transmisi diasumsikan diabaikan: $P_L \approx 0$).

Kendala Pertidaksamaan (Kapasitas)

Output daya setiap generator dibatasi oleh batas termal dan mekanis boiler/turbin:

$$P_{i,\min} \leq P_i \leq P_{i,\max}, \quad i = 1, \dots, N_g$$

Metode Lagrange Multiplier & Kondisi Optimasi

Pembentukan Fungsi Lagrangian $\mathcal{L}$: Menggabungkan fungsi objektif biaya dengan kendala kesetaraan daya menggunakan pengali skalar λ :

$$\mathcal{L}(P_1, P_2, \dots, P_{N_g}, \lambda) = \sum_{i=1}^{N_g} C_i(P_i) + \lambda \left(P_D - \sum_{i=1}^{N_g} P_i \right)$$

Kondisi Perlu Nilai Ekstremum (Euler-Lagrange):

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial P_i} = \frac{dC_i}{dP_i} - \lambda = 0 \implies \frac{dC_i}{dP_i} = \lambda, \quad \forall i$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = P_D - \sum_{i=1}^{N_g} P_i = 0 \implies \sum_{i=1}^{N_g} P_i = P_D$$

Arti Fisis Pengali Lagrange λ

λ adalah biaya marginal sistem (*System Marginal Cost*) dalam satuan Rp/MWh atau \$/MWh: biaya yang harus dikeluarkan sistem untuk menyuplai tambahan 1 MWh beban berikutnya!

Prinsip *Equal Incremental Cost*

Teorema Pembagian Beban Ekonomis Optimum

Biaya operasional total pembangkitan mencapai nilai minimum global jika dan hanya jika seluruh unit pembangkit yang beroperasi memiliki nilai **Incremental Fuel Cost** yang persis sama:

$$\frac{dC_1}{dP_1} = \frac{dC_2}{dP_2} = \dots = \frac{dC_{N_g}}{dP_{N_g}} = \lambda$$

Bukti Kontradiksi Fisis:

- Andaikan unit 1 memiliki $IFC_1 = 500$ Rp/kWh dan unit 2 memiliki $IFC_2 = 700$ Rp/kWh.
- Jika kita geser beban 1 kW dari unit 2 ke unit 1: biaya unit 2 turun Rp 700, biaya unit 1 naik Rp 500 $\Rightarrow$ **Penghematan bersih Rp 200/jam!**
- Penggeseran beban terus menguntungkan

Solusi Analitis Langsung

Substitusi $IFC_i = \beta_i + 2\gamma_i P_i = \lambda$:

$$P_i = \frac{\lambda - \beta_i}{2\gamma_i}$$

$$\lambda = \frac{P_D + \sum_{i=1}^{N_g} \frac{\beta_i}{2\gamma_i}}{\sum_{i=1}^{N_g} \frac{1}{2\gamma_i}}$$

Pengaruh Batasan Kapasitas ($P_{i,\min}$ & $P_{i,\max}$)

Kondisi Karush-Kuhn-Tucker (KKT): Ketika batasan kapasitas generator diperhitungkan, kondisi optimum dimodifikasi menjadi:

$$\begin{cases} \frac{dC_i}{dP_i} = \lambda & \text{untuk } P_{i,\min} < P_i < P_{i,\max} \\ \frac{dC_i}{dP_i} \leq \lambda & \text{untuk } P_i = P_{i,\max} \\ \frac{dC_i}{dP_i} \geq \lambda & \text{untuk } P_i = P_{i,\min} \end{cases}$$

Aturan Penalti Batas Generator

- Jika perhitungan analitis menghasilkan $P_i > P_{i,\max}$, maka kunci generator tersebut pada batas maksimumnya: $P_i = P_{i,\max}$.
- Jika perhitungan menghasilkan $P_i < P_{i,\min}$, kunci generator pada batas minimumnya: $P_i = P_{i,\min}$.
- Sisa kebutuhan beban dialokasikan ulang ke generator lain yang belum jenuh.

Algoritma Iterasi Lambda (λ -Iteration Algorithm)

Langkah-Langkah Iterasi Lambda

1. Tebak nilai awal pengali Lagrange $\lambda^{(0)}$ (misal: rata-rata nilai β_i).
2. Hitung output masing-masing generator:

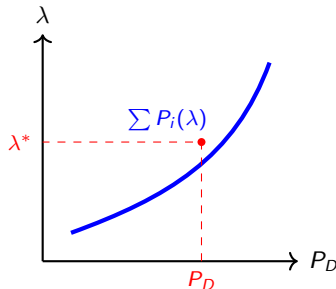
$$P_i^{(k)} = \frac{\lambda^{(k)} - \beta_i}{2\gamma_i}$$

3. Terapkan batasan kapasitas:

$$P_{i,\min} \leq P_i^{(k)} \leq P_{i,\max}.$$

4. Hitung selisih daya mismatch:

$$\Delta P^{(k)} = P_D - \sum_{i=1}^{N_g} P_i^{(k)}$$



Realitas Fisik Jaringan Transmisi:

- Pada sistem transmisi geografis luas, pembangkit yang murah sering kali terletak jauh dari pusat beban.
- Menyalurkan daya melintasi jarak jauh menimbulkan rugi-rugi tembaga transmisi ($P_L = \sum I^2 R$).
- Memaksa generator termurah memikul seluruh beban justru dapat memperbesar rugi transmisi sehingga biaya total membengkak!

Kendala Keseimbangan Daya Nyata

$$\sum_{i=1}^{N_g} P_i - P_D - P_L = 0$$

di mana rugi transmisi total P_L merupakan fungsi non-linier dari seluruh pembangkitan P_i .

Rumus Rugi Daya Transmisi Kron (B-Matrix Loss Formula)

Formulasi Kuadratik Gabriel Kron

Rugi-rugi daya aktif transmisi P_L diekspresikan sebagai fungsi kuadratik output daya generator:

$$P_L = \sum_{i=1}^{N_g} \sum_{j=1}^{N_g} P_i B_{ij} P_j + \sum_{i=1}^{N_g} B_{i0} P_i + B_{00}$$

Dalam notasi matriks kompak:

$$P_L = \mathbf{P}^T \mathbf{B} \mathbf{P} + \mathbf{P}^T \mathbf{B}_0 + B_{00}$$

Koefisien Matriks Rugi Kron:

- $\mathbf{B}$: Matriks simetris koefisien rugi-rugi (1/MW).
- $\mathbf{B}_0$: Vektor linier rugi.

Incremental Transmission Loss (ITL)

Laju perubahan rugi transmisi terhadap generator i :

Persamaan Koordinasi & Faktor Penalti Saluran (L_i)

Lagrangian dengan Rugi Transmisi:

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^{N_g} C_i(P_i) + \lambda \left(P_D + P_L - \sum_{i=1}^{N_g} P_i \right)$$

Diferensiasi parsial terhadap P_i :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial P_i} = \frac{dC_i}{dP_i} + \lambda \frac{\partial P_L}{\partial P_i} - \lambda = 0$$

Persamaan Koordinasi Fundamental

$$\frac{dC_i}{dP_i} \times L_i = \lambda, \quad \forall i$$

Definisi Faktor Penalti Saluran (L_i)

$$L_i = \frac{1}{1 - \frac{\partial P_L}{\partial P_i}}$$

Arti Fisis Faktor Penalti

- Jika generator i dekat beban:
 $\frac{\partial P_L}{\partial P_i} \approx 0 \implies L_i \approx 1$.
- Jika generator i jauh dari beban:
 $\frac{\partial P_L}{\partial P_i} > 0 \implies L_i > 1$ (Dikenai penalti biaya semu lebih tinggi!).

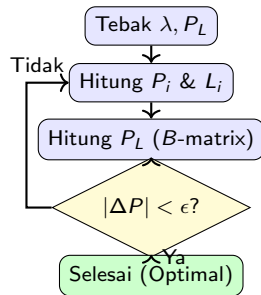
Prosedur Komputasi Iterasi Numerik Economic Dispatch

Skema Iterasi Dua Tingkat:

- 1 Inisialisasi: Tentukan nilai $\lambda^{(0)}$ dan asumsikan rugi transmisi awal $P_L^{(0)} = 0$.
- 2 Hitung faktor penalti L_i dari nilai P_i saat ini.
- 3 Selesaikan persamaan koordinasi untuk memperbarui output masing-masing pembangkit:

$$P_i = \frac{\frac{\lambda}{L_i} - \beta_i}{2(\gamma_i + \lambda B_{ii})}$$

- 4 Hitung rugi-rugi transmisi P_L dengan rumus matriks Kron.
- 5 Evaluasi mismatch $\Delta P = P_D + P_L - \sum P_i$.
- 6 Perbarui λ hingga konvergen.



Pengenalan Optimal Power Flow (OPF)

Mengapa Economic Dispatch Sederhana Belum Cukup?

- Economic dispatch hanya mempertimbangkan daya aktif P dan mengabaikan hukum tegangan/aliran jala-jala.
- Arus daya aktif yang dipaksakan dapat menyebabkan tegangan bus turun drastis di bawah batas aman ($V < 0.95$ pu) atau saluran transmisi kelebihan beban termal ($S_{ij} > S_{ij,max}$).

Variabel Kontrol OPF

- Daya aktif generator P_{gi}
- Magnitudo tegangan generator V_{gi}
- Posisi tap transformator a_k
- Injeksi reaktif kompensator Q_{sh}

Optimal Power Flow (J. Carpentier, 1962)

Menggabungkan formulasi Economic Dispatch dengan persamaan lengkap aliran daya non-linier (AC Power Flow).

Formulasi Matematis OPF & Batasan Keamanan (SCOPF)

Formulasi Umum Optimasi Non-Linier Terkendala:

$$\min_{\mathbf{u}} f(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad \text{subjek terhadap: } \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \mathbf{0}, \quad \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \leq \mathbf{0}$$

Kendala Kesetaraan $\mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \mathbf{0}$

Persamaan Aliran Daya AC di setiap bus:

$$P_{gi} - P_{di} - V_i \sum_{k=1}^N V_k Y_{ik} \cos(\delta_i - \delta_k - \theta_{ik}) = 0$$

$$Q_{gi} - Q_{di} - V_i \sum_{k=1}^N V_k Y_{ik} \sin(\delta_i - \delta_k - \theta_{ik}) = 0$$

Kendala Pertidaksamaan $\mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \leq \mathbf{0}$

Batasan Operasional & Keamanan:

- Batas tegangan bus: $V_{i,\min} \leq V_i \leq V_{i,\max}$
- Batas reaktif generator:
 $Q_{gi,\min} \leq Q_{gi} \leq Q_{gi,\max}$
- Batas termal saluran: $|S_{ij}| \leq S_{ij,\max}$
- Kriteria kontingensi $N - 1$
(*Security-Constrained OPF*).

Studi Kasus: Alokasi Beban Ekonomis Sistem Kelistrikan Bengkulu

Pembangkit Utama Subsistem Bengkulu:

① **PLTU Teluk Sepang** (2×100 MW):

Pembangkit termal batubara baseload, biaya bahan bakar kuadratik:

$$C_1(P_1) = 400 + 45P_1 + 0.08P_1^2 \quad [\text{Ribu Rp/jam}]$$

② **PLTA Musi** (3×70 MW): Pembangkit hidro dengan biaya marginal bahan bakar mendekati nol:

$$C_2(P_2) = 50 + 12P_2 + 0.01P_2^2 \quad [\text{Ribu Rp/jam}]$$

Hasil Optimasi Beban 180 MW

- Kondisi air melimpah: PLTA Musi dimaksimalkan pada kapasitas penuh 130 MW, PLTU Teluk Sepang memikul sisa beban 50 MW.
- Kondisi kemarau (debit air turun): PLTU Teluk Sepang bergeser memikul 120 MW baseload.
- Interkoneksi Tol Transmisi 275 kV menyerap kelebihan daya ke sistem Sumatera tengah.

Contoh Soal: Perhitungan Manual Dispatch 2 Generator

Data Dua Generator Termal:

$$C_1(P_1) = 200 + 20P_1 + 0.05P_1^2 \quad (\text{Rp/jam})$$

$$C_2(P_2) = 150 + 15P_2 + 0.08P_2^2 \quad (\text{Rp/jam})$$

Permintaan beban total: $P_D = 300$ MW.

Incremental Fuel Cost:

$$\text{IFC}_1 = 20 + 0.1P_1 = \lambda \implies P_1 = \frac{\lambda - 20}{0.1}$$

$$\text{IFC}_2 = 15 + 0.16P_2 = \lambda \implies P_2 = \frac{\lambda - 15}{0.16}$$

Penyelesaian Persamaan Beban

$$P_1 + P_2 = 300$$

$$\frac{\lambda - 20}{0.1} + \frac{\lambda - 15}{0.16} = 300$$

$$10\lambda - 200 + 6.25\lambda - 93.75 = 300$$

$$16.25\lambda = 593.75 \implies \lambda = \mathbf{36.54} \text{ Rp/MWh}$$

Alokasi Beban Optimum

$$P_1 = \frac{36.54 - 20}{0.1} = \mathbf{165.4} \text{ MW}$$

$$P_2 = \frac{36.54 - 15}{0.16} = \mathbf{134.6} \text{ MW}$$

Simulasi Kasus Standar IEEE 30-Bus:

- MATPOWER menyediakan solver interior-point method cepat untuk AC OPF.
- Perintah eksekusi: `results = runopf('case30');`

Sintaks Skrip GNU Octave

```
mpc = loadcase('case30');  
mpopt = mppoption('verbose', 1, 'opf.ac.solver',  
  'MIPS');  
results = runopf(mpc, mppopt);  
printpf(results);
```

Analisis Output OPF

- Nilai λ bus (Nodal LMP: *Locational Marginal Price*).
- Biaya total operasi per jam:
 $\sum C_i(P_i)$.
- Batasan tegangan rel & pembebanan saluran terikat (*binding constraints*).

Rangkuman Perkuliahan Minggu 11 & Penutup

Sintesis Kunci Minggu 11

- 1 Kriteria optimal Economic Dispatch tanpa rugi transmisi adalah prinsip *Equal Incremental Cost*: $IFC_1 = IFC_2 = \dots = \lambda$.
- 2 Rugi-rugi transmisi mengubah alokasi beban melalui faktor penalti saluran $L_i = 1/(1 - \partial P_L / \partial P_i)$.
- 3 Optimal Power Flow (OPF) menggabungkan optimasi ekonomi dengan batasan keamanan tegangan dan termal transmisi.

Laboratorium Mandiri

Jalankan skrip `simulasi_economic_dispatch.m` di GNU Octave untuk memverifikasi alokasi biaya 3 generator.

Materi Perkuliahan Selanjutnya

Minggu 12: Stabilitas Sistem Tenaga, Persamaan Ayunan Rotor (Swing Equation), & Kriteria Luas Sama (Equal Area Criterion).